Instrumento en Terapia Física

Exploración del sistema músculo-esquelético y del tono muscular

Semana 16

Presente.

Saberes Previos:

Antes de iniciar la clase hay que recordar que si no se trabaja los movimientos musculares, pueden formar una rigidez ,para lo cual vamos a identificar los problemas del tono muscular.

Observa el video

https://youtu.be/_8PvS34GA44

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital

¿Cómo se evalúa los movimientos articulares?

¿Qué cuidados se debe tener con la postura en la evaluación?

Logro:

Al finalizar la sesión, el estudiante describe las lesiones del tono muscular, elaborando ilustraciones.

Temario:

Exploración del sistema músculo-esquelético y del tono muscular.

1. Definición
2. Equipo
3. Técnicas de exploración
4. Precauciones
5. Importancia

1.DEFINICIÓN

- La exploración musculoesquelética es un examen complementario específico, de ayuda diagnóstica a los problemas musculares, por lo tanto, enfocado a determinar el estado de salud del trabajador desde la evaluación muscular determinando sus limitaciones , que ayudan a detectar de forma precoz una lesión.

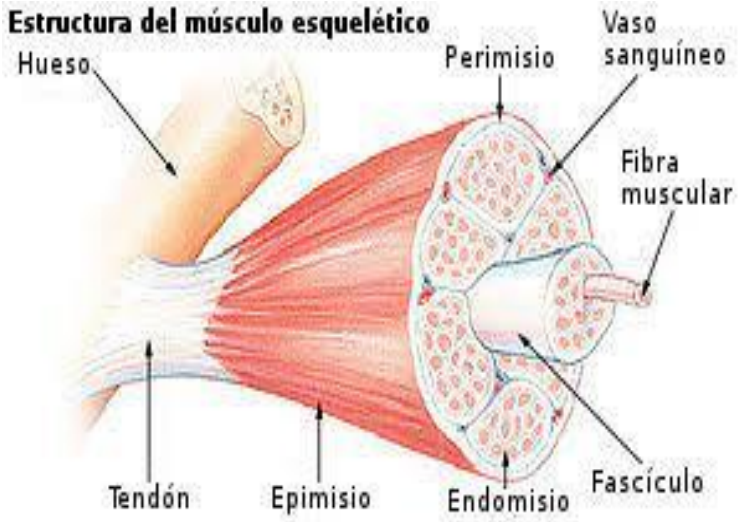
2. EQUIPO

Fuente: Propia de los autores

Figura 4. Tecnologías asociadas a la valoración física

LESIONES DE TEJIDOS OSTEOARTICULARES

MÚSCULOS


Estructura del músculo esquelético
Hueso
Perimisio
Vaso sanguíneo
Fibra muscular
Tendón
Epimisio
Endomisio
Fascículo

3. TÉCNICA DE EXPLORACIÓN

EXAMEN DEL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

. Malformación

. Deformidad

. Disrupciones

. Secuencias

.Síndromes

. Asociaciones

TEST MUSCULAR

Es un examen que busca valorar la fuerza y la función muscular como estructura componente del movimiento, postura y actividades en sujetos normales y en sujetos con lesiones musculares, esqueléticas, etc. Valoración Muscular

Busca medir la fuerza, desempeño y acción de los músculos Es necesario conocer la anatomía y función de los músculos y grupos musculares Cooperación del paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Debe ser lo más objetiva posible
- Debe contemplar las condiciones momentáneas del paciente.
- Debe ser realizada contemplando la edad, sexo, ocupación del paciente y antecedentes patológicos.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-j_QmdFrcxcQ%2VTcJ_gcbdFCI%2AAAAAAAAAAE%2F1-0Fm-Qc-ccw%2Ftrick_gait.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftrick-gait.com%2F&docid=_ZrTbdDc_qbqzM&tbnid=Ln_-_ZrTbdDc_qbqzM:&vet=1&ved=0CAIQ4TAJ&ei=Ln_-_ZrTbdDc_qbqzM.....&dur=0.0&hl=ES&sig2=Ln_-_ZrTbdDc_qbqzM&ved=0CAIQ4TAJ&ei=Ln_-_ZrTbdDc_qbqzM

FUERZA

La capacidad física que conocemos como fuerza permite a la persona crear una tensión muscular, con el fin de vencer una oposición o una sobrecarga (levantar objetos, empujar, lanzar, sostener, retorcer, etc.).

TONO

"Condición de tensión activa del músculo en reposo que se desarrolla bajo el control del SNC". "Ligera tensión contráctil en la que se encuentra permanentemente todo músculo esquelético normal, que no esté directamente relacionado con la actividad específica, es decir, mientras está en reposo".

https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-Ro-Ln_Ln_ZQ%2FUUFLxbxbxbI%2AAAAAAAAAAA%2FJ0Ln_L_Ln_g%2Fs1600%2FHipotonia%2B-%2Bnegativa%2B-%2Bcopia.jpg&imgrefurl=http://medicinaenfermeria.blogspot.com/2012/04/hipotonia-y-hipertonia.html&docid=Ln_Ln_ZQ0Ln_LMM&tbnid=Ln_Ln_ZQ0Ln_LMM:&vet=10ahUKEwjE7ZXF7ZXF7ZXFAhUFAAAAAAAAAAAA..i&w=1600&h=1200&bw=1366&bh=768&ei=Ln_Ln_ZQ0Ln_LMM&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=0&page=1&tbnh=186&tbnw=248&ndsp=18&tx=124&ty=90&hovh=186&hovw=248&tbnl=1&prev=/search%3Fq%3D%2B%2BHipotonia%2B%2B%2B

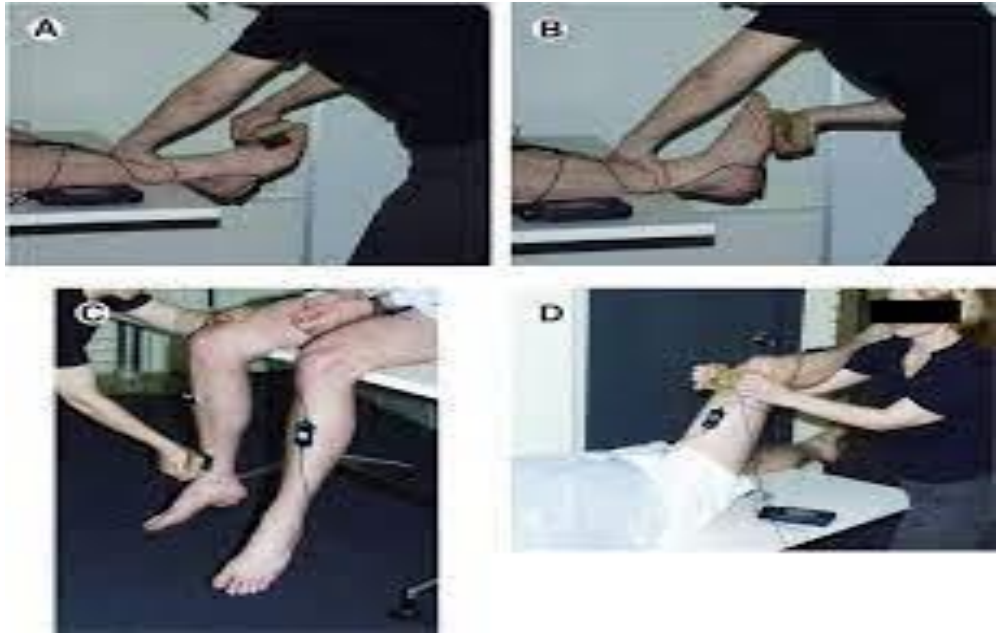
TONO MUSCULAR

Es un estado de contracción permanente del sistema muscular, inducido por el sistema nervioso. El tono muscular es el grado de tensión o contracción muscular, permanente e involuntaria, de naturaleza esencialmente refleja, cuya misión fundamental es el ajuste de la postura y de la actividad corporal general

https://www.google.com/search?q=tono+muscular&rlz=1C1GCEU_enCO1000CO1000&sxsrf=ALeKk01Zqqq

Daniels

Grado	Descripción
0	Ninguna Respuesta muscular
1	Músculo realiza contracción visible/palpable SIN movimiento
2	Músculo realiza TODO el mov Sin Gravedad/Sin Resistencia
3	Músculo realiza TODO el mov Contra Gravedad/Sin Resistencia
4	Movimiento en toda amplitud Contra Gravedad+Resistencia Mod
5	Músculo soporta resistencia manual máxima, Mov completo, Contra gravedad



https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2-ZNcqcJ-Ldc0%2VVbcbbb

TONO MUSCULAR- VALORACIÓN

HIPOTONIA	HIPERTONIA
Disminución o falta de movimiento	Movimientos descontrolados
Debilidad muscular	Aumento de la resistencia muscular
Cuello y extremidades extremadamente relajadas	Cuello tenso y extremidades flexionadas o rígidas.
Movilidad articular desordenada.	Marcha en tijeras y de puntillas.

[illegible]

ESPASTICIDAD

Síntoma que refleja un trastorno motor del sistema nervioso en el que algunos músculos se mantienen contraídos.

Dicha contracción provoca rigidez y acortamiento de los músculos e interfiere con sus distintos movimientos y funciones. En términos generales la espasticidad dificulta los movimientos.

https://www.google.com/search?q=espasticidad&rlz=1C1GCEU_enES1034ES1034&sxsrf=ALeKk01ZbTTbdbJ7-7TdPJ0ZJ-Znqqq

ALTERACIONES EN EL TONO MUSCULAR

Existen situaciones en las que los niños presentan alteraciones en el tono muscular fisiológico o "normal", bien sea porque es más alto y existen mayor grado de contracción o porque es más bajo y existe menor grado de contracción en los músculos de lo que corresponde. Esto como podemos imaginar tiene consecuencias en la postura y movimientos de estos niños.

HIPERTONÍA

El prefijo *hiper-* significa “por encima de” y *-tonía* hace referencia al tono. En este caso, por lo tanto, estaríamos ante un tono muscular más elevado de lo normal

Si queremos extender de forma pasiva la rodilla de un niño cuya musculatura isquiotibial (la que se encarga de flexionar) tiene el tono aumentado, notaremos que nos cuesta. Esto no será porque el niño esté haciendo fuerza conscientemente, por la hiperactivación que presenta esta musculatura al estar el tono alterado

HIPOTONÍA

Al contrario que la hipertonía, *hipo-* significa “por debajo de”, es decir, tono disminuido.

DISTROFIA MUSCULAR

Distrofia muscular es un grupo de enfermedades hereditarias caracterizadas por una debilidad progresiva y un deterioro de los músculos que controlan el movimiento

En los estados tempranos de una distrofia muscular hay compromiso muscular característico en patrones altamente selectivos. Estos patrones, junto al ritmo de progreso y modalidad hereditaria, sirven como base para separar las diferentes formas de distrofia muscular y su clasificación.

CLASIFICACIÓN

* Distrofia de Duchenne.
* Distrofia de Becker.
* Emery _ Dreifuss.
* De cinturas.
* Facioescapulohumeral.
* Distal.
* Oculofaríngea.
* Congénita.

TRATAMIENTO TERAPÉUTICO

PRIMERA ETAPA

* Tener actividad normal: jugar con la pelota, natación y montar bicicleta.

SEGUNDA ETAPA

* Hacerlo en un ambiente relajado, y aunque el niño proteste, y hacerle entender que estos ejercicios son para reducirle las molestias, como son (elongaciones manuales de los músculos flexores de cadera y tendón de Aquiles, para el masaje se utiliza aceite.
* Utilizar férulas por las noches, ayuda a la flexibilidad de los músculos de la pantorrilla

TERCERA ETAPA

* Insistir en uso de férulas para equino en caso necesario o indicación de corrección quirúrgica.
* Se sugiere realizar tenotomía de Aquiles o estiramiento de tendones; es una operación que consiste en cortar el tendón y alargarlo.

CUARTA ETAPA

* Indicar ortesis bilateral con articulación de rodilla, para los pacientes que estén asistiendo a la escuela y aún en condiciones de caminar.

QUINTA ETAPA

* Utilizar los ortésicos para prevenir retracciones e indicar que se debe mantener la bipedestación cuando sea posible, por medio de un Bipedestador.

SEXTA ETAPA

* En los pacientes que mantengan una vida escolar activa o con buen estímulo para el uso de los miembros superiores, se utilizará un Sling a la silla, para facilitar sus tareas, evitando un agotamiento fácil y mejorar la posición sedente. (Sling es una órtesis tipo columpio que se agrega a una silla y permite el desplazamiento de los miembros superiores a nivel del plano de la mesa).

4. PRECAUCIÓN

Se debe tener la **precaución** de eliminar o minimizar las corrientes de aire que puedan existir en la habitación o local en que se realizará el examen **físico**, sobretodo cuando se trate de niños pequeños o adultos mayores, ya bien sea cerrando la puerta y ventanas o regulando el aire acondicionado o apagando el ventilador

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.

5. IMPORTANCIA

Es importante realizar una evaluación músculo esquelético ya que los **músculos** son el motor que mueve el cuerpo a través del espacio. Éstos están controlados por el **sistema nervioso central** (SNC) y **periférico** (SNP), que a través de sus diferentes componentes, organiza la acción y envía la orden.

Con el fin de llevar a cabo su actividad, los músculos precisan de un **tono**, es decir, un grado mínimo y justo de **contracción** o resistencia al estiramiento pasivo. Esto hace que podamos mantener la postura y la posición durante los movimientos que hacemos en el día a día.

Actividad:

Elaborar ilustraciones e identifica la función muscular a partir de una búsqueda de información.

Conclusiones

Aportes

La evaluación musculoesquelético nos permite identificar los problemas articulares

Aportes

La técnica de exploración del músculo se puede apoyar con el Daniels

Aportes

Es importante determinar una lesión muscular flácida de una hipotónica para determinar el tratamiento adecuado

Cierre:

Desarrolla la evaluación de proceso 3

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Referencias

1. Goic G. A; Chamorro Z. *Semiología médica*. 2a ed. Santiago de Chile: Mediterráneo; 1999.

   UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 351. (Sede 7818).

   CODIGO: C/616.0754/GOIC

2 gonzales wanderly. exploracion de sensibilidad [Internet]. https://slideplayer.es/slide/3610259/#:~:text=2120-,EXPLORACION%20DE%20LA%20SENSIBILIDAD,-Publicada%20porSosimo. 2018 [citado 30 abril 2022]. Disponible en: https://slideplayer.es/slide/3610259/#:~:text=2120-,EXPLORACION%20DE%20LA%20SENSIBILIDAD,-Publicada%20porSosimo

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.